

▣ PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Estimado equipo de Augment Code,

Mi nombre es Alvaro Angel Molina y soy profesor de Matemáticas de grados 10 y 11 en la Institución Educativa Pedacito de Cielo, una institución educativa pública sin fines de lucro ubicada en La Tebaida, Quindío, Colombia. Nuestra institución atiende aproximadamente 800 estudiantes de grados preescolar hasta grado 11, con un enfoque especial en la mejora de la calidad educativa en matemáticas (Proyecto ICFES).

▣ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO

Proyecto: “RepositorioMatematicasICFES_R_Exams”

Estoy desarrollando un proyecto innovador de generación automatizada de ejercicios matemáticos tipo ICFES utilizando R-exams, con las siguientes características:

Objetivos del Proyecto:

- Crear un repositorio de ejercicios matemáticos adaptativos para preparación ICFES
- Generar automáticamente cientos de versiones únicas de cada ejercicio
- Mejorar significativamente los resultados de nuestros estudiantes en pruebas estandarizadas
- Democratizar el acceso a material de calidad para preparación académica

Características Técnicas:

- Sistema de aleatorización avanzada (300+ versiones por ejercicio)
- Integración R-Python para visualizaciones matemáticas complejas
- Metadatos ICFES completos (competencias, niveles, componentes)
- Gráficos dinámicos con TikZ, ggplot2 y matplotlib
- Sistema de corrección gramatical automatizada

Impacto Educativo Actual:

- 200 estudiantes beneficiados directamente
- Mejora del 15% en comprensión de conceptos matemáticos
- Reducción del 60% en tiempo de preparación de material docente

- Implementación en 5 cursos de matemáticas (10A, 10B, 11A, 11B y Pensar 3C)

□ JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

¿Por qué necesitamos Augment AI?

1. **Desarrollo de Código Complejo:** El proyecto requiere integración avanzada entre R, Python, LaTeX y sistemas de testing automatizado
2. **Optimización de Algoritmos:** Necesitamos optimizar la generación de ejercicios para máxima diversidad matemática
3. **Corrección de Errores:** Depuración eficiente de código R-exams complejo
4. **Documentación Técnica:** Creación de tutoriales y documentación para replicabilidad
5. **Calidad de respuestas IA:** La calidad de las respuestas suministradas por Augment AI ha sido, según nuestras estadísticas, la mejor entre varias opciones analizadas.

¿Por qué no podemos pagar una membresía?

Como institución educativa pública sin fines de lucro, nuestros recursos están destinados íntegramente a: - Apoyo estudiantil - Infraestructura educativa básica - Materiales didácticos esenciales

No contamos con presupuesto para herramientas de software premium, pero el impacto educativo justifica plenamente la solicitud.

□ BENEFICIOS MUTUOS PARA AUGMENT AI

Lo que ofrecemos a cambio:

1. **Caso de Estudio Educativo:** Documentar el uso de Augment AI en educación matemática
2. **Testimonial Institucional:** Compartir resultados y experiencias públicamente
3. **Feedback Especializado:** Retroalimentación desde perspectiva educativa
4. **Promoción en Comunidad Académica:** Recomendar Augment AI en conferencias y publicaciones educativas
5. **Datos de Impacto:** Métricas reales de mejora educativa usando Augment AI

Visibilidad y Reconocimiento:

- Menciones en publicaciones académicas
- Presentaciones en congresos de educación matemática
- Casos de éxito en redes sociales educativas
- Recomendaciones a otras instituciones educativas

□ SOLICITUD ESPECÍFICA

Solicitamos acceso gratuito a:

- Augment AI Pro o plan equivalente
- Duración: 18 meses inicialmente, renovable según resultados
- Usuarios: 1-3 educadores del proyecto

Compromisos de nuestra parte:

- Uso exclusivamente educativo y sin fines de lucro
- Reporte trimestral de avances y resultados
- Participación en estudios de caso si Augment lo requiere
- Promoción ética y profesional de Augment AI

□ MÉTRICAS DE IMPACTO ESPERADAS

En 6 meses:

- 100 ejercicios matemáticos únicos generados
- 10% mejora en comprensión estudiantil
- 60% horas de trabajo docente optimizadas

En 12 meses:

- Repositorio completo de matemáticas ICFES
- Implementación en 3 instituciones adicionales
- Publicación académica sobre el proyecto
- 500 estudiantes beneficiados indirectamente

□ PROPUESTA DE COLABORACIÓN

Estamos abiertos a:

- **Piloto Educativo:** Ser institución piloto para Augment AI en educación

- **Desarrollo Conjunto:** Colaborar en funcionalidades específicas para educación
- **Investigación Aplicada:** Estudios sobre IA en generación de contenido educativo

□ INFORMACIÓN DE CONTACTO

Contacto Principal:

- Nombre: Alvaro Angel Molina
- Cargo: Profesor de Matemáticas
- Email: alvaroangelm@iepedacitodecielo.edu.co
- Teléfono: +57 321 642 9931

Institución:

- Nombre: Institución Educativa Pedacito de Cielo
- Dirección: Carrera 5 Calle 11 Esquina, La Tebaida
- Sitio Web: <https://iepedacitodecielo.edu.co/wp/>

□ AGRADECIMIENTO

Agradecemos de antemano su consideración de esta solicitud. Creemos firmemente que esta colaboración puede generar un impacto educativo significativo mientras proporciona a Augment AI valiosos insights sobre aplicaciones educativas de IA.

Estamos disponibles para una reunión virtual o llamada (En español) para discutir esta propuesta en mayor detalle.

Atentamente,

Alvaro Angel Molina Pofesor de Matemáticas Institución Educativa Pedacito de Cielo
Lunes 06 de junio de 2025

□ ANEXOS

1. **Portafolio del Proyecto:** <https://github.com/alvaretto/proyecto-r-exams-icfes-matematicas-optimizado>
2. **Métricas Actuales:** Datos de impacto educativo existente

3. **Plan de Trabajo:** Hemos usado Augment AI para la generación/Corrección/Optimización de más de 20 preguntas tipo ICFES Matemáticas